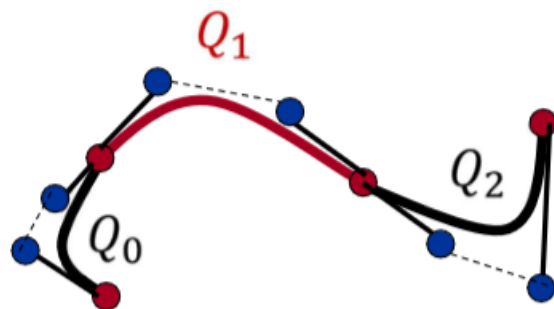


LAB 1 – Estensione A

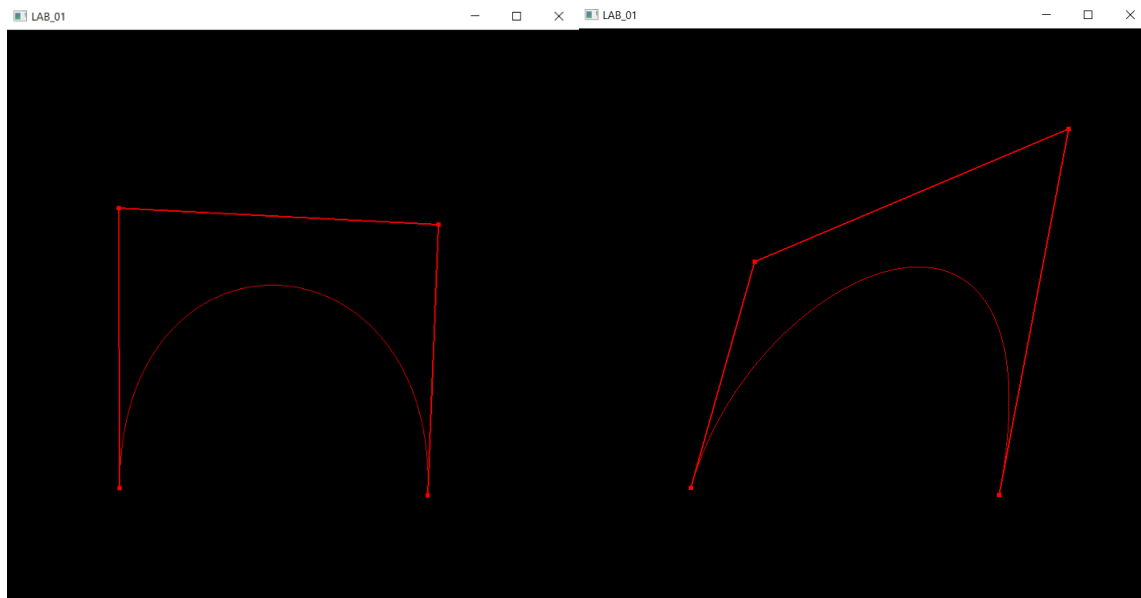
Il codice permette di disegnare una curva libera inserendo i **punti di controllo** (control points) all'interno della schermata. È possibile scegliere se disegnare una curva come **interpolazione** dei punti, in modo che la curva attraversi esattamente i punti di controllo, oppure come **approssimazione**, dove la curva si avvicinerà ai punti senza attraversarli eccetto che nel punto iniziale e finale. Al lancio del programma, la curva verrà disegnata con il metodo dell'approssimazione. Per passare all'interpolazione basta cliccare il tasto "c". Premendo nuovamente il tasto "c" si tornerà al metodo dell'approssimazione.

Il metodo *CatmullRomSpline()* permette di calcolare i punti di controllo necessari per generare una curva Catmull-Rom. I punti in rosso sono quelli inseriti dall'utente e per i quali vogliamo che passi la curva. I punti in blu, invece, sono i punti di controllo calcolati dalla funzione *CatmullRomSpline()* che



servono per disegnare la curva tra due punti rossi. All'uscita della funzione, otterremo un array che conterrà, in ordine, tutti i punti, sia rossi che blu. Per determinare i punti blu associati ai punti rossi interni alla curva, è necessario prima calcolare la pendenza (m_i), quindi trovare i punti P_i^+ e P_i^- , che rappresentano i punti di controllo calcolati per ogni intervallo della curva. I punti agli estremi della curva devono essere trattati in modo diverso, poiché il primo punto rosso non ha un punto P_{i-1} e l'ultimo punto rosso non ha un punto P_{i+1} . In questi casi, la pendenza m_i viene calcolata come la differenza tra il punto estremo e il punto adiacente. A questo punto l'array viene scandito 4 punti alla volta. Ogni gruppo di 4 punti viene inviato alla funzione *casteljau()* che calcola i punti effettivi della sottocurva, i quali verranno successivamente disegnati sullo schermo.

La curva di Bézier costruita con i punti di controllo definiti dall'utente appare così sullo schermo e viene mostrato anche il poligono di controllo. È anche possibile modificare la posizione dei punti cliccandoci sopra con il mouse e poi trascinando.



La curva realizzata con Catmull-Rom Spline appare invece in questo modo. In questo caso vengono mostrati anche i punti di controllo calcolati che servono ad eseguire l'interpolazione a tratti.

